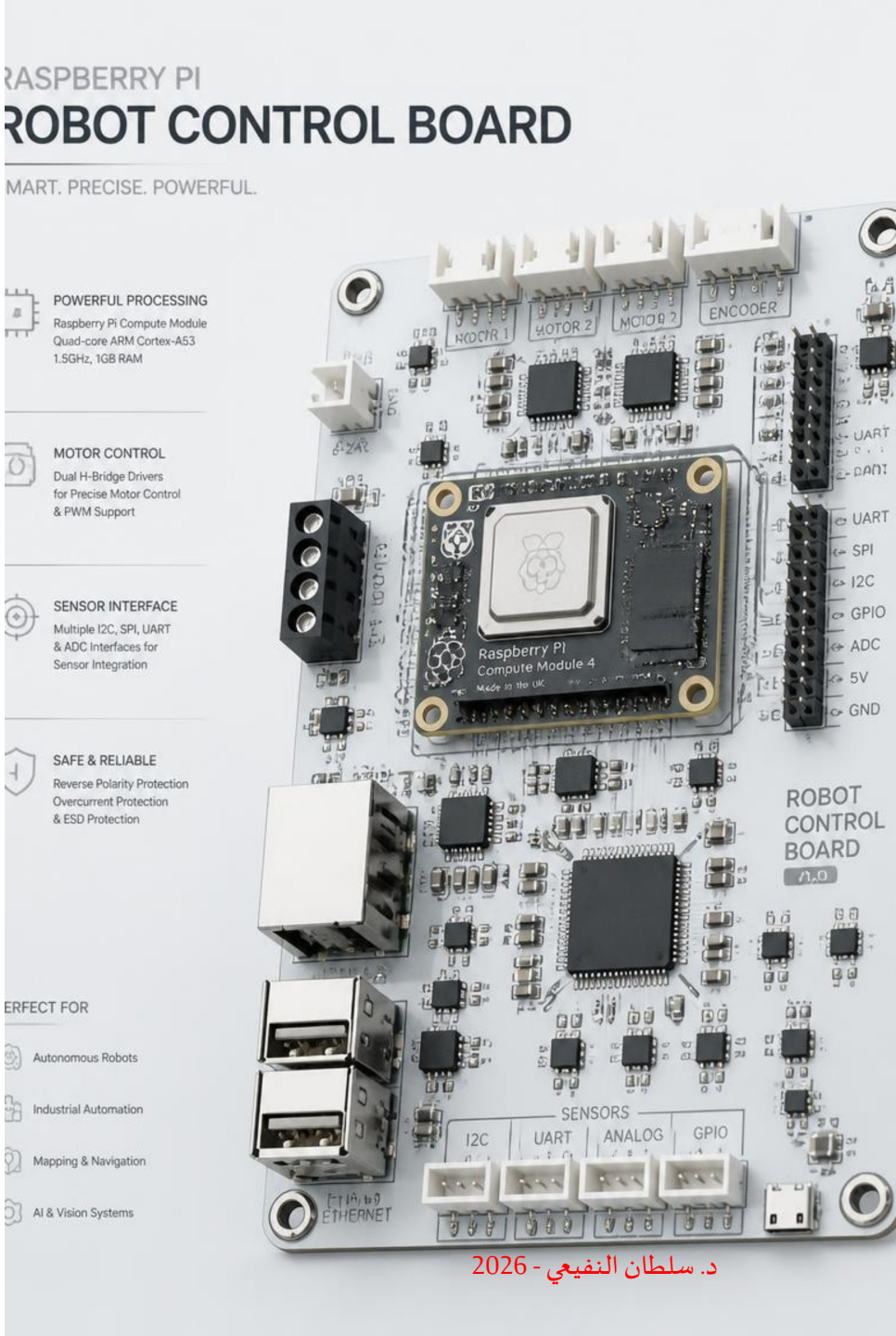
التحكم في الأنظمة المدمجة — الجزء الثاني

اسم المقرر: أنظمة تشغيل الروبوتات | **الأسبوع الخامس عشر** | مدة الشريحة: 2 ساعة



مراجعة سريعة — ماذا تعلمنا الأسبوع الماضي؟

01

الربط بين ROS و Arduino

02

الربط بين ROS و STM32

03

ROS Serial للاتصال

04

نشر واشتراك البيانات

05

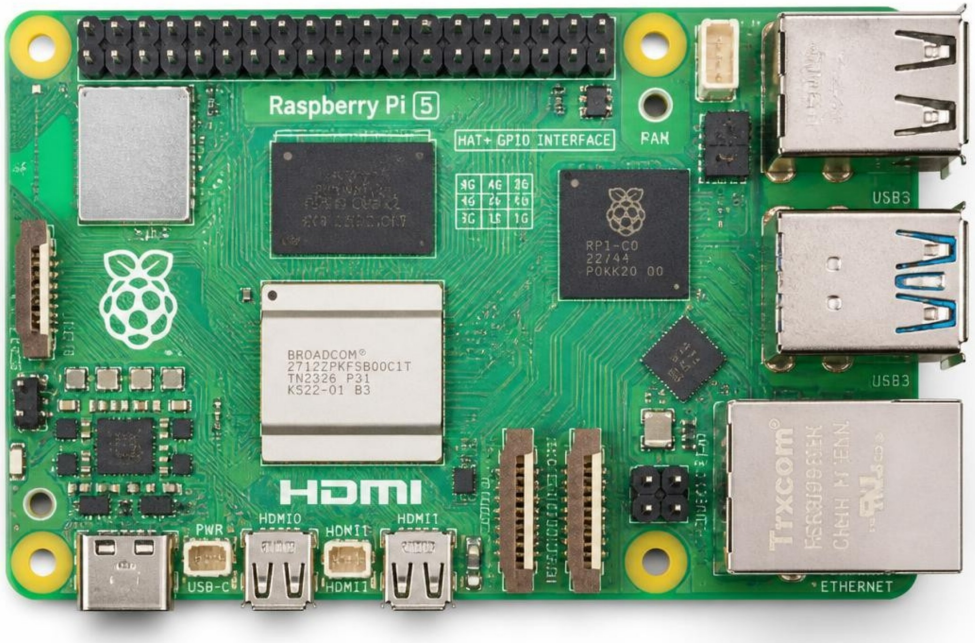
أمثلة عملية للمحركات والحساسات

ما ستتعلمه اليوم

1. الربط مع Raspberry Pi
2. تثبيت ROS على Pi
3. شبكة ROS متعددة الأجهزة
4. توزيع العقد
5. تطبيق عملي

ما هو Raspberry Pi؟

- حاسوب صغير بحجم بطاقة الائتمان
- يشغّل نظام Linux كامل
- منافذ GPIO للتحكم المباشر
- مثالي للروبوتات المتنقلة



مواصفات Raspberry Pi

المعالج

Quad-core ARM Cortex-A7

السرعة

900 MHz

الذاكرة

1 GB RAM

المنافذ

4 USB ،Ethernet ،HDMI

GPIO

40 دبوس للتحكم

لماذا Raspberry Pi مع ROS؟

منافذ GPIO

للتحكم المباشر بالأجهزة

شبكة مدمجة

Ethernet/WiFi بدون إضافات

منخفض التكلفة

~35$ فقط

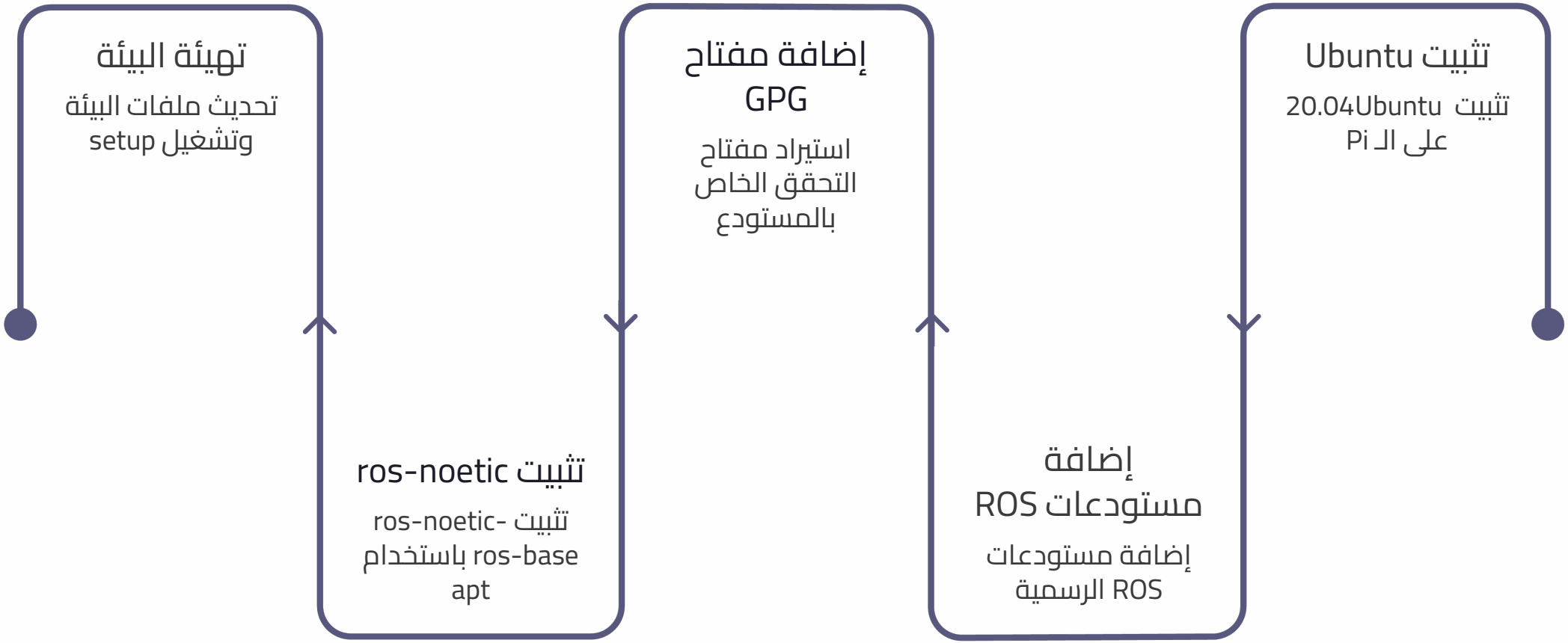
مجتمع كبير

دعم واسع ووثائق شاملة

ROS كامل

يشغّل ROS بشكل كامل

تثبيت ROS على Raspberry Pi



اتبع هذه الخطوات بالترتيب لضمان تثبيت سليم لـ ROS Noetic على بيئة Raspberry Pi.

د. سلطان النفيعي - 2026

ملاحظة مهمة — ROS على Raspberry Pi

⚠ تنبيه: Raspberry Pi يعمل بمعالج ARM وهذا يؤثر على توافق الحزم.



- ⚠ بعض الحزم غير متوفرة لـ ARM
- ⚠ استخدم **ros-base** فقط (بدون RVIZ/Gazebo)
- ⚠ ثبّت الحزم الإضافية يدوياً حسب الحاجة

إعداد بيئة ROS على Pi

1

تحميل بيئة ROS

```
echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

2

تفعيل الإعدادات

```
source ~/.bashrc
```

3

تهيئة rosdep

```
sudo rosdep init && rosdep update
```

4

اختبار التثبيت

```
roscore
```

شبكة ROS المتعددة — Multi-Machine ROS

أجهزة متعددة

ROS يعمل على أجهزة متعددة في نفس الوقت

التواصل عبر الشبكة

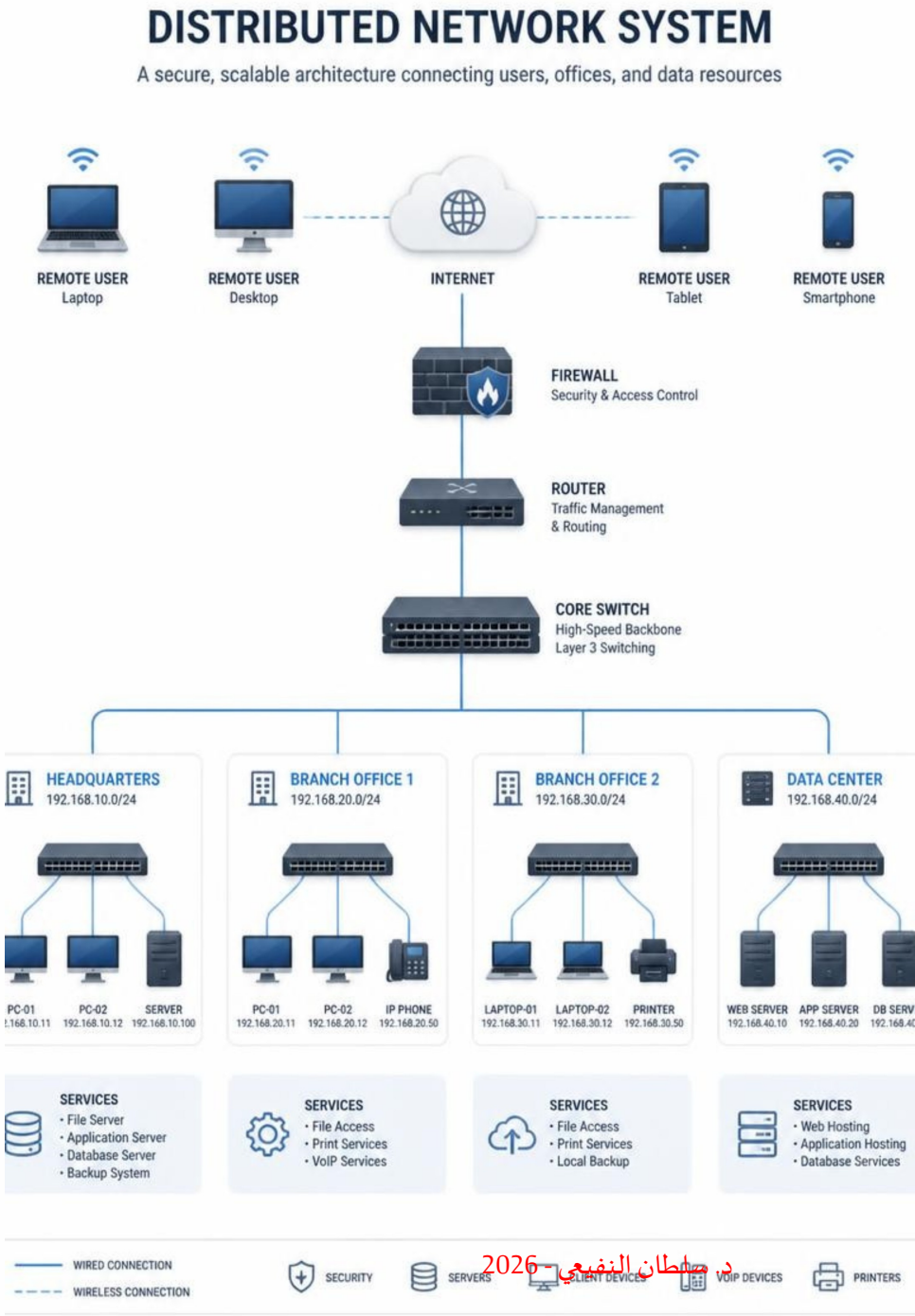
WiFi أو Ethernet لنقل البيانات

Master واحد فقط

يعمل على جهاز واحد محدد

عقد موزعة

على جميع الأجهزة المتصلة



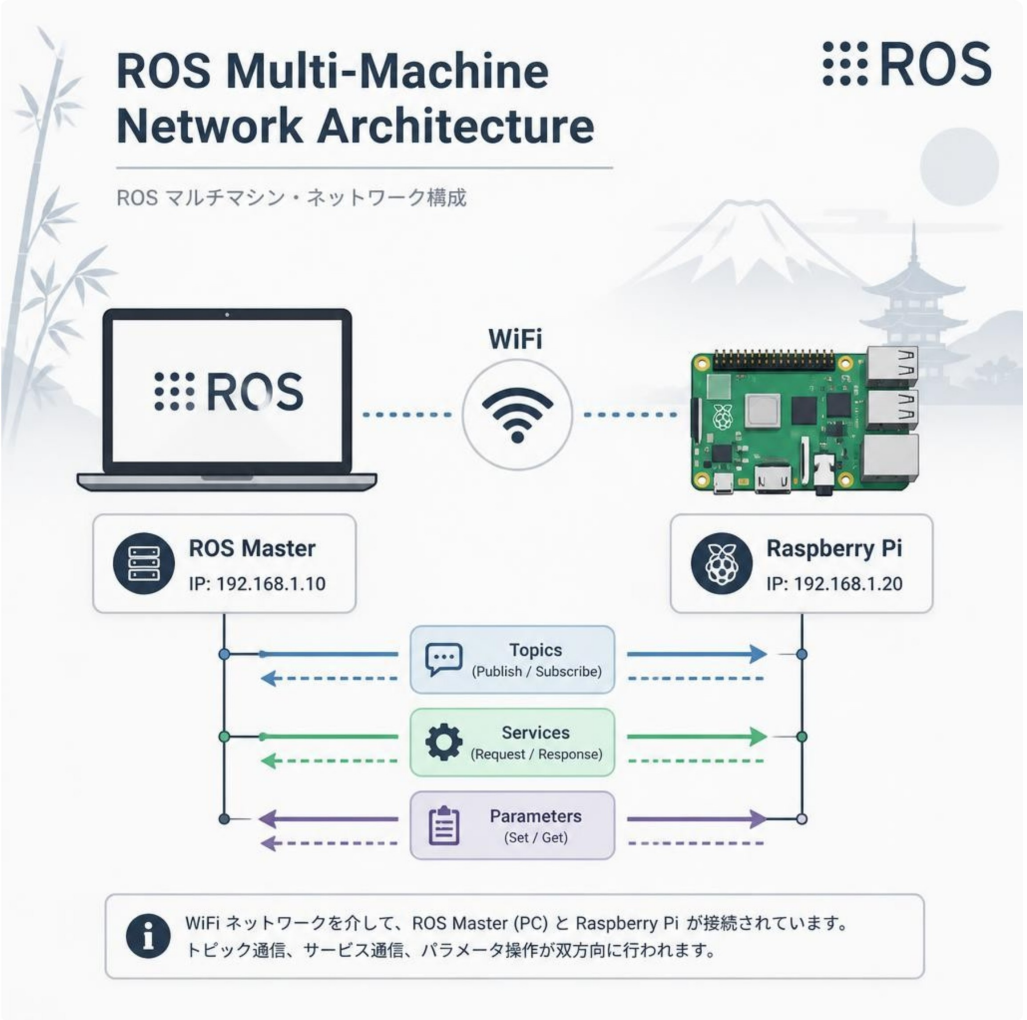
د. سلطان النفيعي - 2026

هيكل الشبكة — Network Architecture

مكونات الشبكة

- **Laptop (192.168.1.10)** — ROS Master + RVIZ + rqt
- **Raspberry Pi (192.168.1.20)** — المحركات + الحساسات
- يتواصلان عبر WiFi في نفس الشبكة المحلية

> ينفّذ العقد Pi، والـ Laptop يعمل دائماً على الـ Master الميدانية.



إعدادات الشبكة — على كل جهاز

على Laptop (Master)

```
export ROS_MASTER_URI=http://192.168.1.10:11311

export ROS_HOSTNAME=192.168.1.10
```

على Raspberry Pi

```
export ROS_MASTER_URI=http://192.168.1.10:11311

export ROS_HOSTNAME=192.168.1.20
```

لاحظ: **ROS_MASTER_URI** متطابق على الجهازين، لكن **ROS_HOSTNAME** يختلف.

شرح المتغيرات — Environment Variables

إضافة لـ .bashrc

يجب إضافة المتغيرين لملف `bashrc.` على كل جهاز لتفعيلهما تلقائياً عند كل جلسة.

ROS_HOSTNAME

عنوان الجهاز الحالي — يعرّف الجهاز نفسه للشبكة حتى تصله الردود بشكل صحيح.

`192.168.1.20` (على Pi)

ROS_MASTER_URI

عنوان جهاز الـ Master — يخبر كل الأجهزة أين يوجد ROS Master لكي تتصل به.

`http://192.168.1.10:11311`

اختبار الاتصال — Ping Test

1 من Laptop

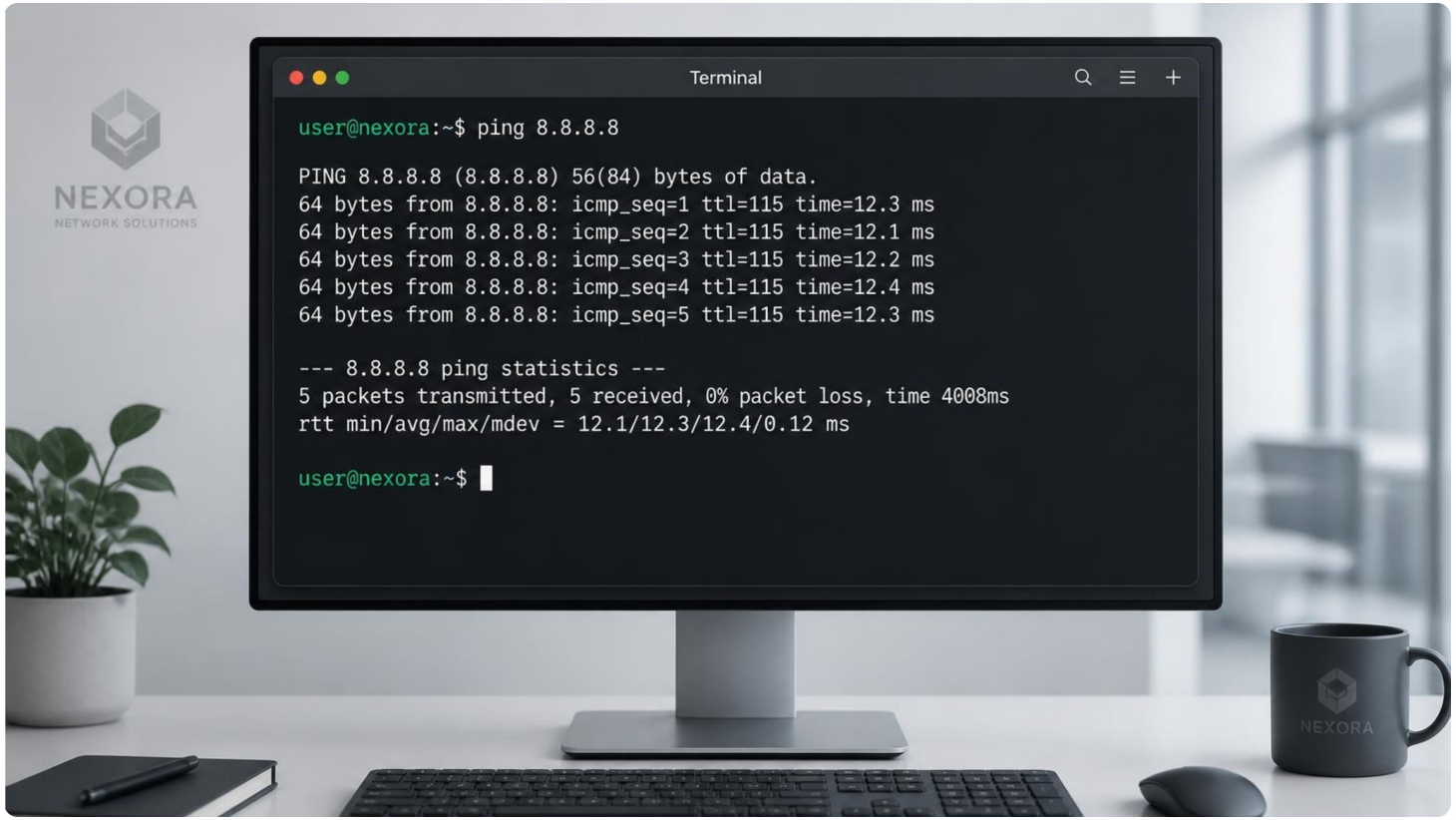
```
ping 192.168.1.20
```

2 من Raspberry Pi

```
ping 192.168.1.10
```

3 تحقق من الشبكة

يجب أن ينجح الـ ping في الاتجاهين — تأكد من نفس الشبكة وعدم وجود Firewall.



تشغيل Master على Laptop

الحالة النهائية

ROS Master يعمل على الـ Laptop وجاهز لاستقبال العقد من Pi.

Terminal — تشغيل Turtlesim

```
rosrun turtlesim turtlesim_node
```

Terminal — تشغيل ROS 1 Master

```
roscore
```

تشغيل عقدة على Raspberry Pi

بعد إعداد المتغيرات على Pi، شغّل الأمر التالي:

```
rosrun turtlesim turtle_teleop_key
```

- يتصل بالـ Master على Laptop تلقائياً
- يتحكم في turtle على Laptop عن بُعد!
- الشبكة شفافة — كأنك على نفس الجهاز



مواضيع عبر الشبكة — Network Topics



استعراض المواضيع

`rostopic list`

يرى المواضيع من جميع الأجهزة المتصلة.



مشاهدة البيانات

`rostopic echo /topic_name`

يعرض البيانات القادمة من Pi مباشرة.



الشبكة شفافة

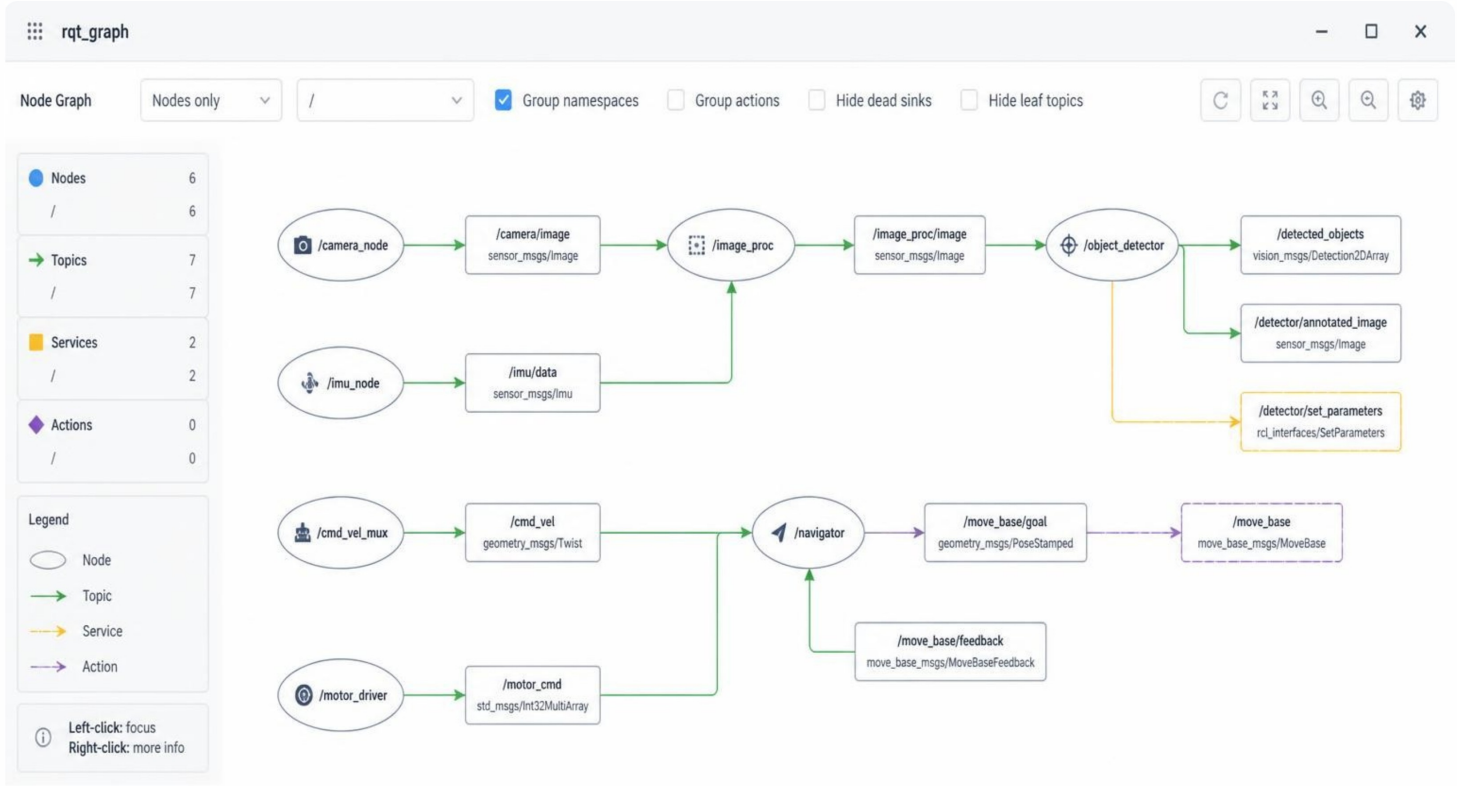
لا فرق بين المواضيع المحلية والبعيدة — ROS يتولى كل شيء.

رسم الشبكة — rqt_graph

كيفية الاستخدام

- الأمر: `rqt_graph`
- يرى العقد على جميع الأجهزة المتصلة
- يوضح تدفق البيانات عبر الشبكة بصرياً
- يساعد في التشخيص وحل المشاكل

استخدم rqt_graph دائماً عند استكشاف أخطاء الشبكة — يوفر صورة واضحة عن حالة النظام.



الاتصال بـ Pi عن بعد — SSH

أمر الاتصال

```
ssh pi@192.168.1.20
```

كلمة المرور الافتراضية

`raspberry`

تحكم كامل

إدارة Pi بالكامل من Laptop عبر الشبكة

تنفيذ ROS عن بعد

شغّل أوامر ROS مباشرة على Pi دون شاشة



د. سلطان النفيعي - 2026

نقل الملفات — SCP

من Laptop إلى Pi

```
scp my_package.py pi@192.168.1.20:~/catkin_ws/src/
```

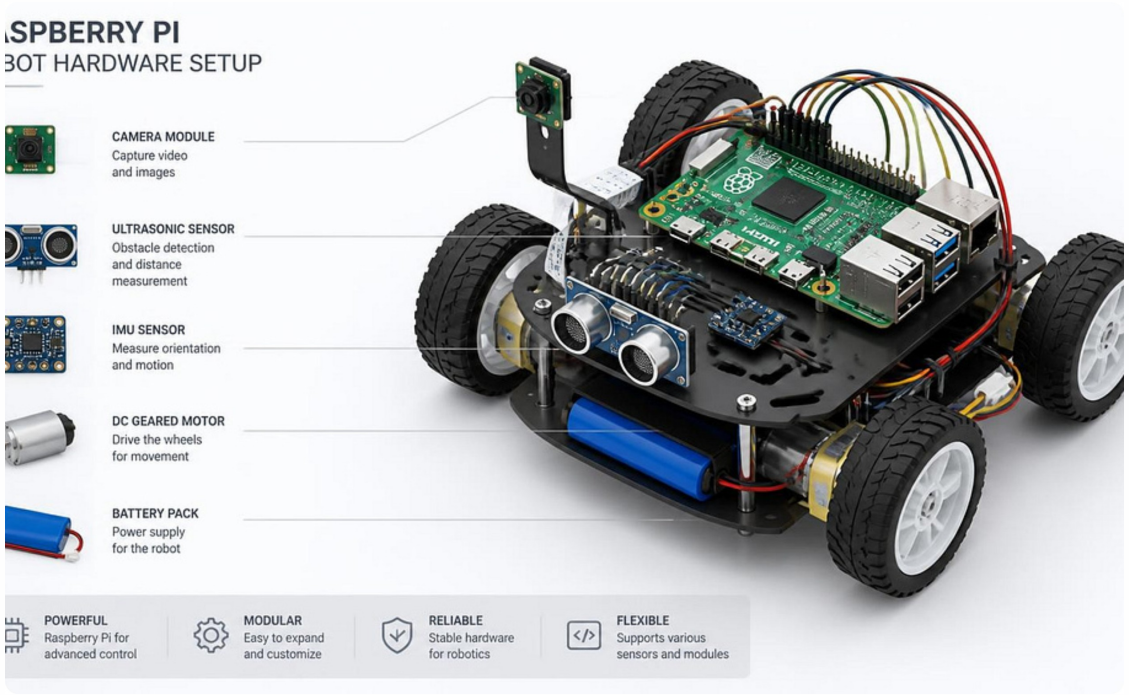
نقل ملفات المشروع والحزم إلى الروبوت مباشرة.

من Pi إلى Laptop

```
scp pi@192.168.1.20:~/data.txt ./
```

استرداد ملفات البيانات والسجلات من الروبوت.

مشروع عملي — روبوت على Pi





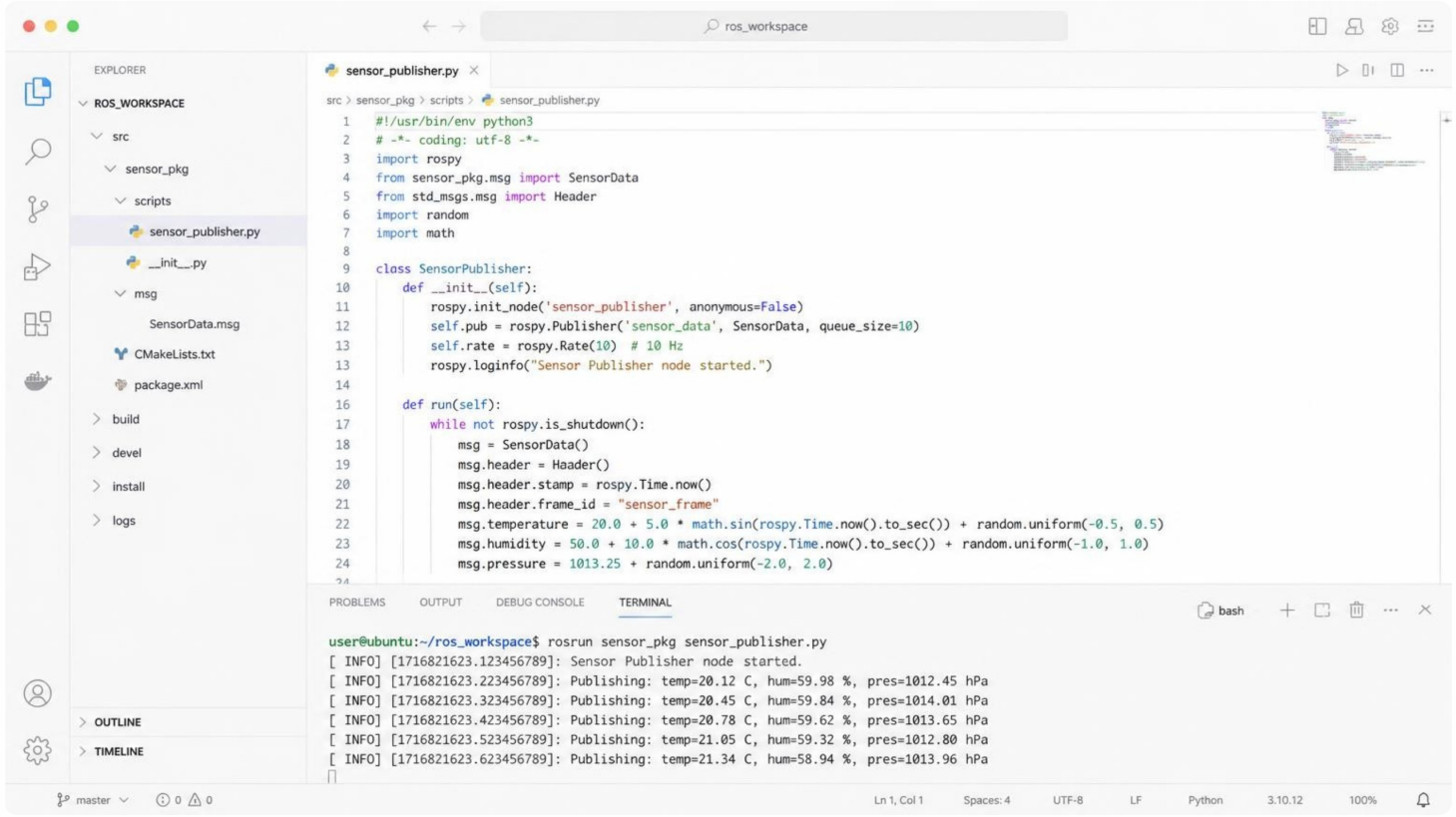
Laptop — محطة التحكم

- ROS Master
- للعرض البصريRVIZ
- خوارزميات الملاحة

Raspberry Pi — الروبوت الميداني

- قراءة الحساسات ونشرها
- التحكم بالمحركات

كود Pi — sensor_node.py



- تهيئة العقدة على Pi
- قراءة الحساس بمعدل 10Hz
- نشر البيانات على `/scan`
- يُرى على Laptop عبر `rostopic echo`

العقدة تعمل على Pi لكن بياناتها متاحة لجميع الأجهزة في شبكة ROS.

أداء الشبكة — Performance Tips

تقليل حجم الرسائل

قلل البيانات المنشورة لتحسين الأداء

Ethernet

لأفضل استقرار وأقل تأخير

WiFi 5GHz

للحصول على سرعة نقل بيانات أعلى

مواضيع ضرورية فقط

تجنب نشر بيانات غير مستخدمة

ضبط معدل النشر

اختر معدلاً مناسباً للتطبيق

مشكلة شائعة — Hostname Resolution

المشكلة

أحياناً لا تعمل الأسماء مثل `raspberrypi` بشكل صحيح على الشبكة.

الحل — استخدم IPs مباشرة

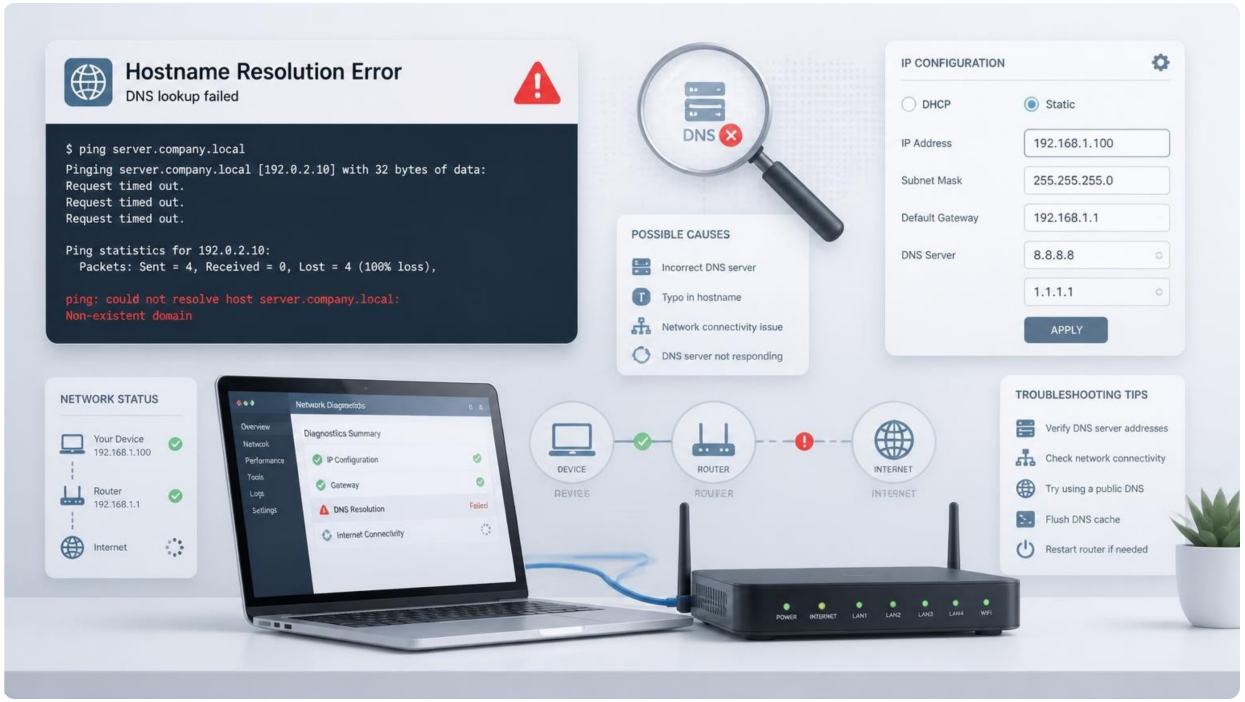
بدلاً من:

```
export ROS_HOSTNAME=raspberrypi
```

استخدم:

```
export ROS_HOSTNAME=192.168.1.20
```

✅ IPs أكثر موثوقية من الأسماء في الشبكات المحلية.



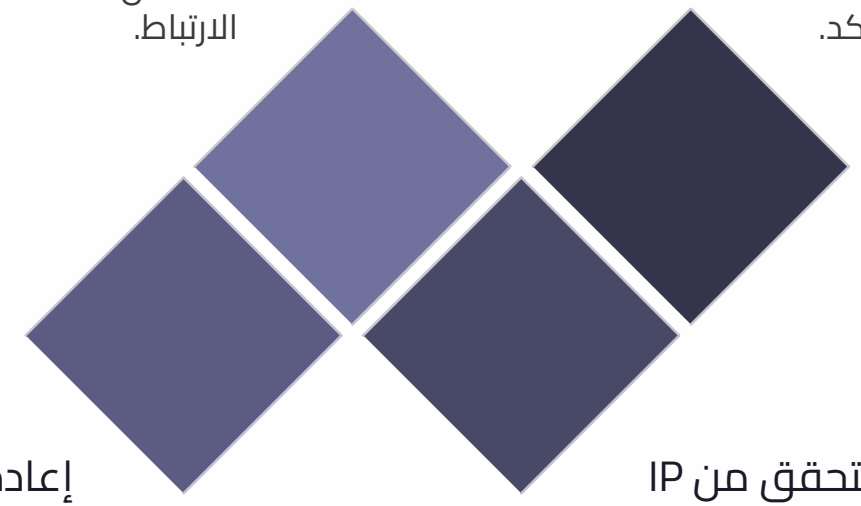
استكشاف أخطاء الشبكة

اختبار الاتصال

نفّذ ping بين الأجهزة للتأكد.

التحقق من Master

استعمل rosnode list للتأكد من الارتباط.



التحقق من IP

استخدم ifconfig للتحقق من العناوين.

إعادة متغيرات البيئة

أعد تعيين المتغيرات إذا لزم.

اتبع هذه الخطوات بالترتيب عند مواجهة أي مشكلة في شبكة ROS المتعددة الأجهزة.

د. سلطان النفيعي - 2026

مقارنة الأنظمة المدمجة

النظام	الاستخدام	التكلفة
Arduino	محركات وحساسات بسيطة	~$20
STM32	تحكم أسرع وأكثر دقة	~$25
Raspberry Pi	معالجة كاملة ROS	~$35
Odroid-C4	أداء عالٍ وتطبيقات متقدمة	~$45

ملخص الدرس — ما تعلمناه اليوم

1

Raspberry Pi للروبوتات

✓ حاسوب صغير مثالي للروبوتات بتكلفة منخفضة

2

تثبيت ROS على Pi

✓ ROS Noetic على 20.04Ubuntu لمعالج ARM

3

شبكة ROS المتعددة

✓ توزيع العقد على أجهزة مختلفة عبر WiFi

4

SCP و SSH

✓ التحكم عن بعد ونقل الملفات بكفاءة



د. سلطان النفيعي - 2026

أسئلة للمراجعة — اختبر نفسك

1

السؤال الأول

ما وظيفة **ROS_MASTER_URI**؟

2

السؤال الثاني

ما الفرق بين **ROS_MASTER_URI** و **ROS_HOSTNAME**؟

3

السؤال الثالث

كيف تتصل بـ Raspberry Pi عن بعد؟

4

السؤال الرابع

لماذا نستخدم IPs بدلاً من الأسماء في الشبكة؟

5

السؤال الخامس

ما مزايا Raspberry Pi للروبوتات؟

الأسبوع القادم — ماذا ستتعلم؟

الربط مع Odroid

منصة أداء عالٍ للروبوتات المتقدمة

مراجعة شاملة للمقرر

استعراض جميع المواضيع المدروسة

أسئلة وأجوبة

جلسة تفاعلية للإجابة على استفساراتكم

تحضير للاختبار النهائي

إرشادات ونصائح للاختبار الشامل

📌 واجب: جرب شبكة ROS بين جهازين وتحقق من نجاح الاتصال.

